Örnek Aşağıdaki şekilde görülen sistemin girişine $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$ işareti uygulamaktadır. Örnekleme periyodu

$$T_s = \frac{1}{12 f_0} \quad \text{ve} \quad h(t) = \begin{cases} 1 & 0 \le t \le T_s/2 \\ 0 & \text{Diğer} \end{cases}$$

olarak verilmektedir. Kuantalayıcının giriş-çıkış bağlantısı aşağıda verilmiştir.

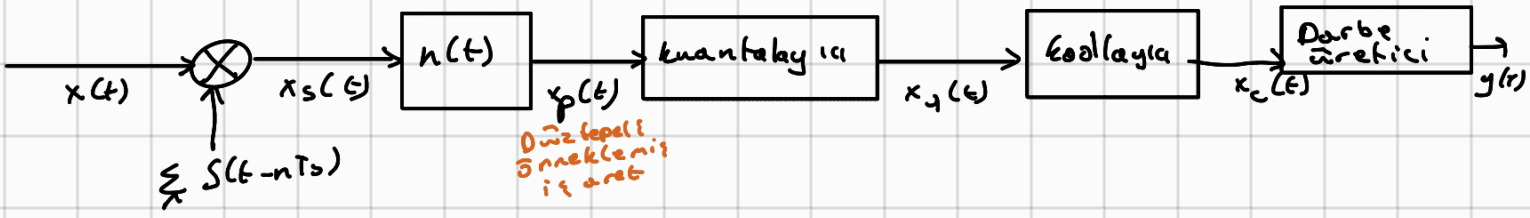
$$x_q(t) = \begin{cases} -1, & 1,6 \le x_p(t) \le -0,6 \\ -0,5, & -0,6 < x_p(t) \le 0,1 \\ 0,5, & 0,1 < x_p(t) \le 0,6 \\ 1 & 0,6 < x_p(t) \le 1,2 \end{cases}$$

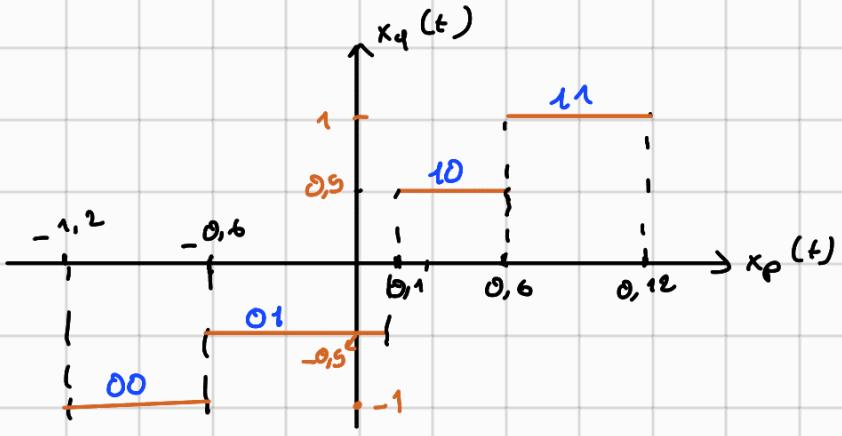
kodlayıcı (-1), $(-0,5)$, $(0,5)$, (1) genliklerini sırasıyla 00, 01, 10 ve 11 ile kodlamaktadır. Darbe üretici 0 ve 1 bitleri için sırasıyla $-5V$ ve $+5V$ genlikli tam dikdörtgen darbeler üretmektedir

a) $x_p(t)$ ve $x_q(t)$'yi $[0, T_0]$ aralığında çiziniz

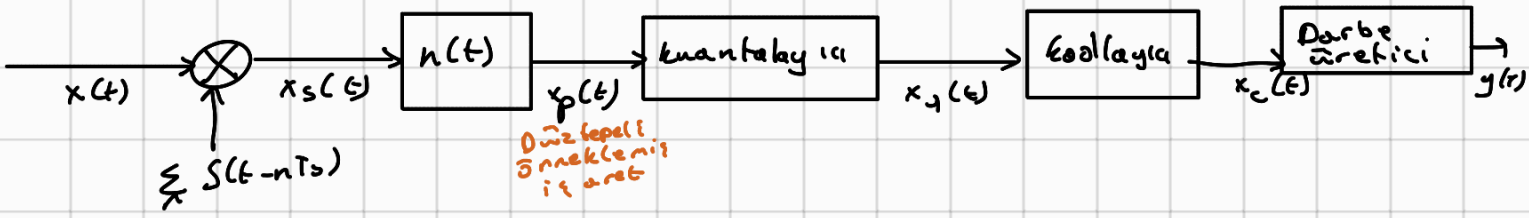
b) $y(t)$'yi

c) $f_0 = 1$ kHz ise iletim hızını ve min kanal BG'sini bulunuz





Düzgün olmayan kuantalayıcı



$$x_s(t) = x(t) \cdot \sum_n \delta(t-nT_s) = \sum_n x(nT_s)\,\delta(t-nT_s)$$

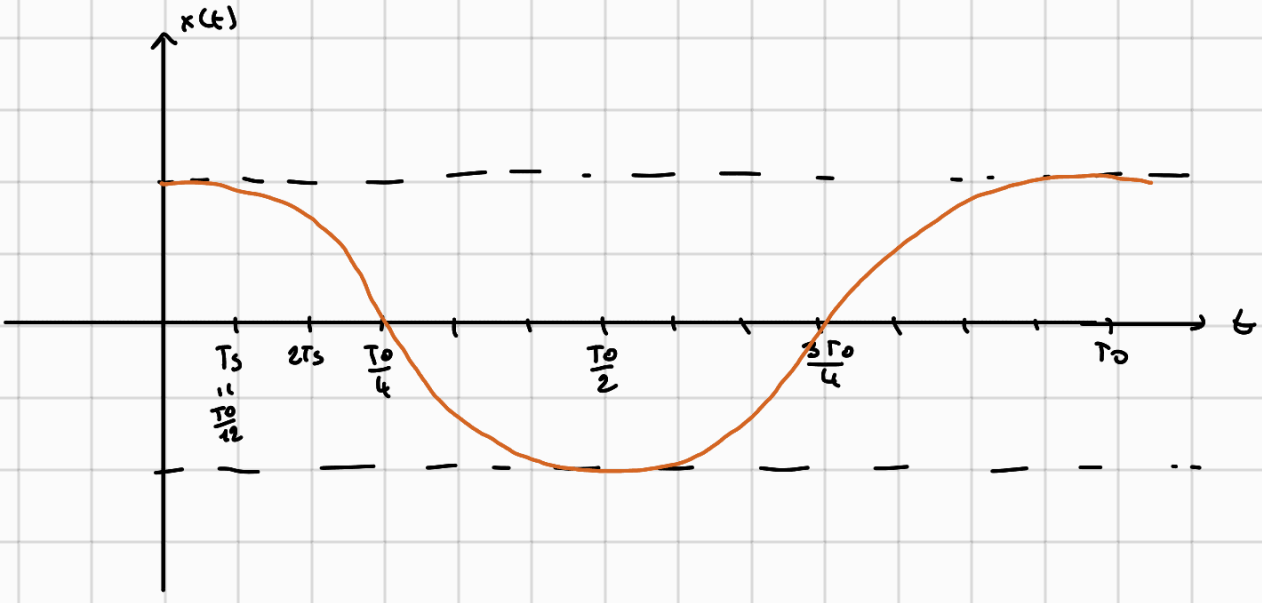
$$x_p(t) = x_s(t) * h(t) = \sum_n x(nT_s)\,h(t-nT_s)$$

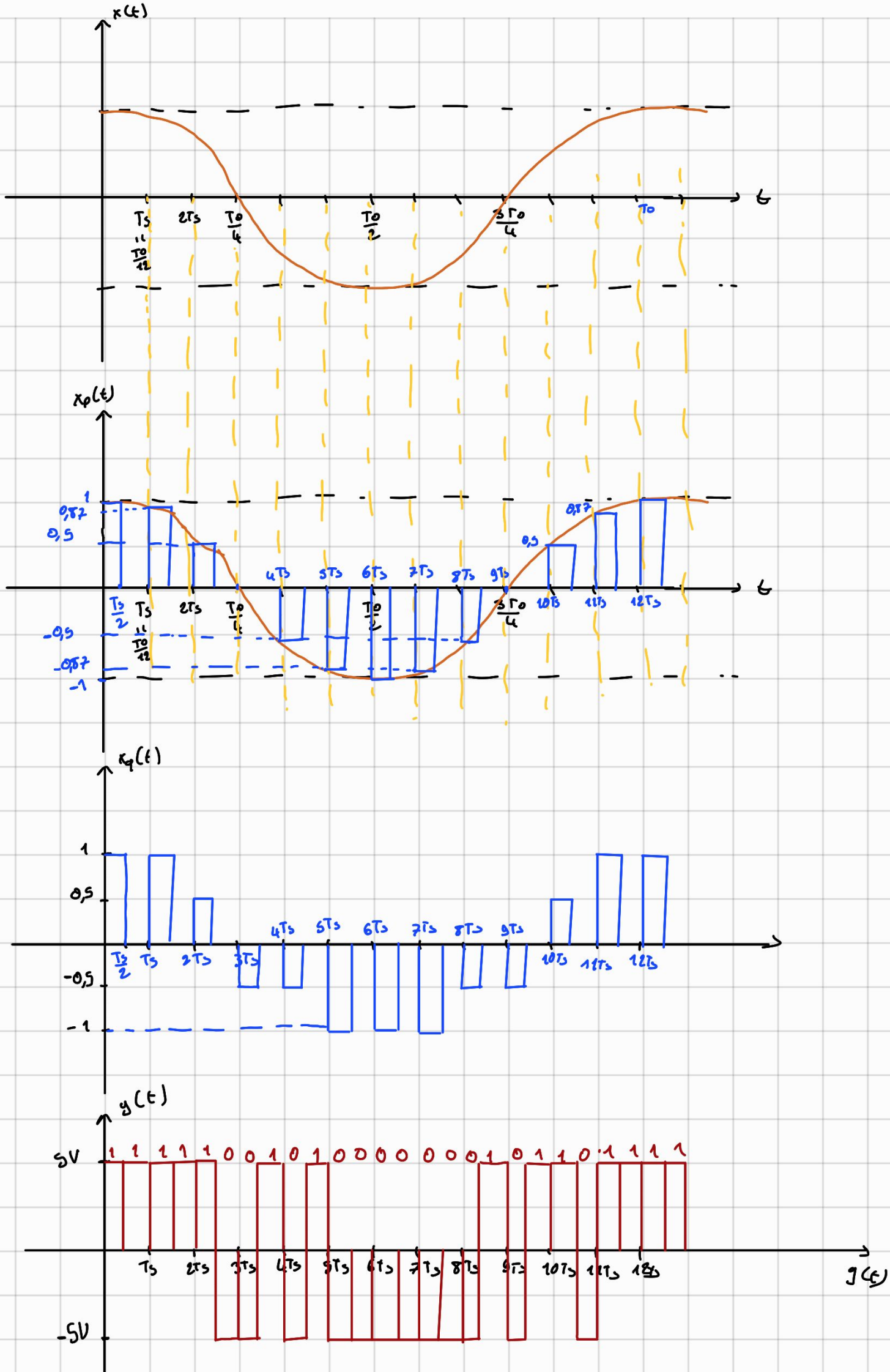
$$x_q(t) = \sum_n x_q(nT_s)\,h(t-nT)$$

$T_s = \frac{1}{12 f_0} = \frac{T_0}{12}$ bir periyoda boyunca 12 örnek var

$$x(nT_s) = \cos(2\pi f_0 n T_s) = \cos\left(2\pi f_0 n \frac{1}{12 f_0}\right) = \cos\left(\frac{n\pi}{6}\right)$$

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$x(nT_s)$	1	0,87	0,5	0	-0,5	-987	-1	-0,87	-0,5	0	0,5	0,87	1
$x_q(nT_s)$	1	1	0,5	-0,5	-0,5	-1	-1	-1	-0,5	-0,5	0,5	1	1
kod	11	11	10	01	01	00	00	00	01	01	10	11	11




x(t)
t
Ts = T0/12
2Ts
T0/4
T0/2
3T0/4
T0
xq(t)
1
0,87
0,5
-0,5
-0,87
-1
Ts/2
4Ts
5Ts
6Ts
7Ts
8Ts
9Ts
10Ts
11Ts
12Ts
xq(t)
y(t)
5V
-5V
1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
y(t)

c) $f_0 = 1\,kHz$ $\quad f_s = \frac{1}{T_s} = \frac{1}{T_s} = 12 f_0 = 12\,kHz$

$R_b = n f_s = 2 \times 12k = 24\,k\,bit/sn$

$B_k = \frac{n f_s}{2} = 12\,kHz$

Delta Modülasyon (DM)

PCM

$\Delta v \neq \frac{2x_p}{L} \Rightarrow SNR = \frac{P_x}{\frac{\Delta v^2}{12}} = \frac{12 P_x}{\Delta v^2}$

$N_o = N_q = \frac{\Delta v^2}{12} = \frac{x_p^2}{3L^2} \rightarrow SNR = \frac{P_o}{N_o} = \frac{P_x}{N_q} = 3L^2 \frac{P_x}{x_p^2}$

$\Delta v = \frac{2x_p}{L}$

$SNR \uparrow \Rightarrow N_o \downarrow \Rightarrow \Delta v \downarrow \Rightarrow L \uparrow \Rightarrow 2^n \geq L$

L: kuantelayıcı seviye sayısı

n ↑

$n \uparrow \Rightarrow BG \Uparrow$

veya xp yi küçültürüz



2 örnek arasındaki fark

Differential PCM (DPCM)

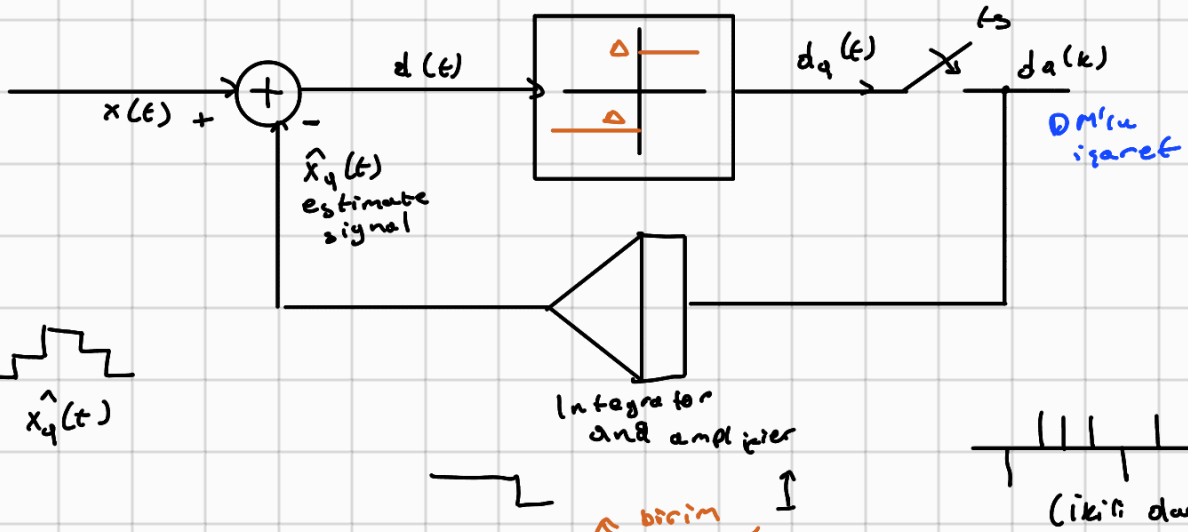
DM = 1 bitlik DPCM $(n=1, L=2)$

$f_s \gg f_N$ $\quad (f_s = 4 f_N)$

DPCM'e göre daha basit ve az

Delta modülatör

Delta modülatör karşılaştırıcı

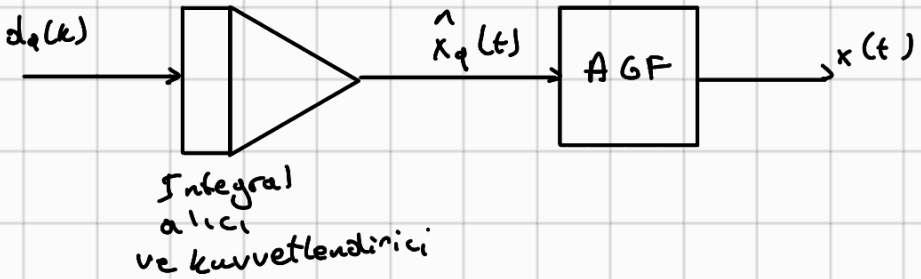


Hata işareti: $d(t) = x(t) - \hat{x}_q(t)$ (Fark)

Eğer $d(t) > 0$, $d_q(t) = \Delta$

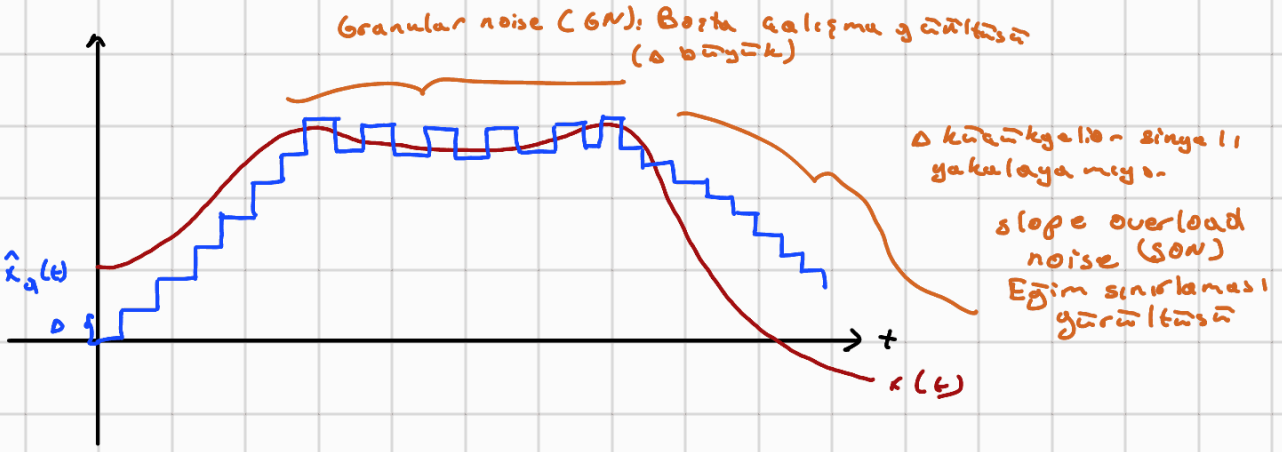
< 0, $d_q(t) = -\Delta$

Delta demodülatörü



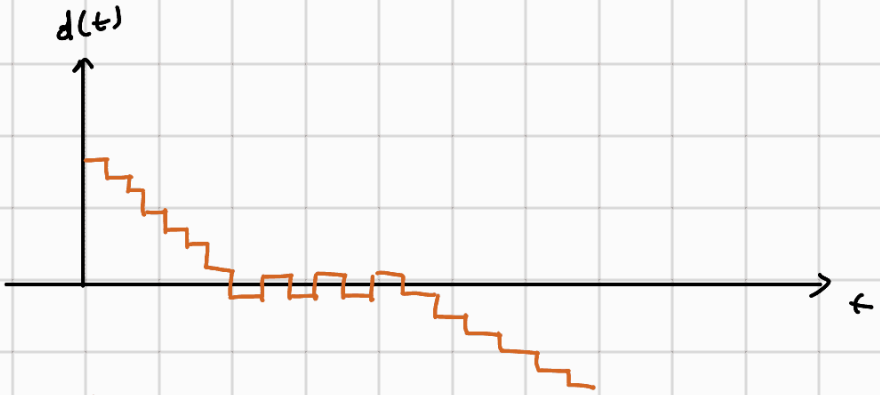
örneklenmiş tersialçakgeçiren filtredir

PCM sabit telefon haberleşmesinde, Delta Modülatörü apartman telefonunda



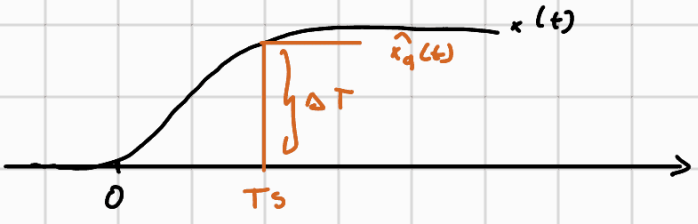
GN ↓ ⇒ Δ↘ ⇒ SON↗ → Δ opt → Adaptive DM (ADM)

" DPCM (ADPCM)



Aslında işaretin türevini yolluyoruz

Δ maximum eğime eşit olursa



$x_q(t)$ nin takip edebileceği max eğim

$$\text{maks}\,|\dot{x}(t)| \leq \frac{\Delta}{T_s} \Rightarrow$$ Eğim sınırlaması gürültüsü olmaz

SQN olmaması için $\Delta f_s \geq \text{maks}\,|\dot{x}(t)|$

GN $-\Delta$ ile Δ arasında $[-\Delta, \Delta]$ düzgün dağılmış

boşta çalışma gürültüsünün ortalama gürültü

$$E[\varepsilon^2] = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(\Delta+\Delta)^2}{12} = \frac{\Delta^2}{3}$$

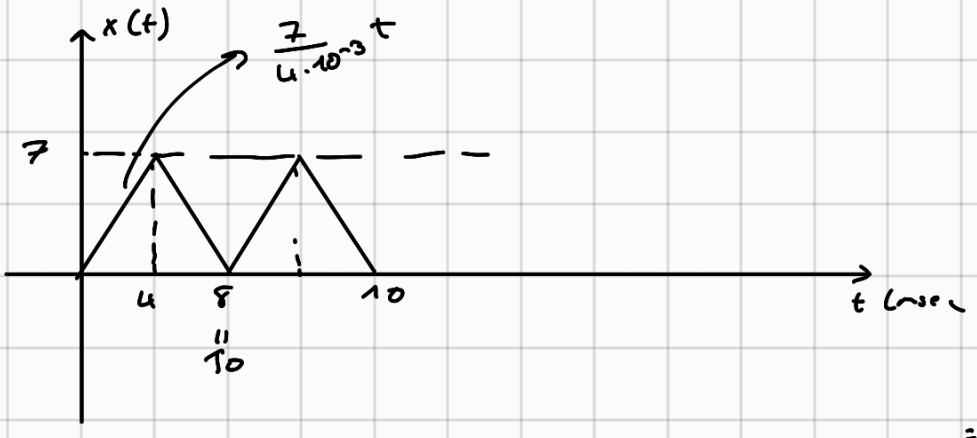
$$N_q = \underbrace{\frac{\Delta^2/3}{F_s}}_{GYF} \times \overbrace{B}^{AGF} \quad \downarrow B[G_x(f)] \Rightarrow N_q = \frac{\Delta^2 B}{3 f_s} \Rightarrow SNR = \frac{S_0}{N_0} = \frac{P_x}{N_q} = \frac{3 f_s P_x}{\Delta^2 B}$$

Örnek: $x(t)$ is applied to the input of DM modulator

a) What is the min value of Δ in order not to have slope overloading for $f_s = 1$kHz

b) Find transmission rate and Bw

c) Find SNR



a) $\Delta f_s \geq \underbrace{\text{maks}\,|\dot{x}(t)|}_{\frac{7}{4.10^{-3}}}$ ($\Delta f_s \downarrow 10^3$)

$$\Delta \geq \frac{7}{4} \Rightarrow \Delta_{min} = \frac{7}{4} V$$

b) $R_b = n f_s = f_s = 1$kHz ($n = 1$)

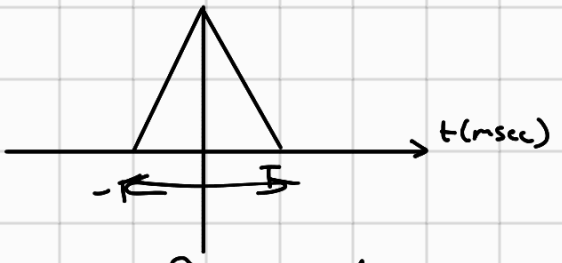
$B_k = \frac{R_b}{2} = 500$ Hz

$n=1$ ünkündeta modülasyonu

c) $SNR = \frac{3G\ P_x}{\sigma^2 D}$

$$P_x = \frac{1}{T_0}\int_{T_0} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{8\cdot10^{-3}} \int_0^{8\cdot10^{-3}} x^2(t)\,dt$$

$$= \frac{2}{8\cdot10^{-3}} \int_0^{4\cdot10^{-3}} \left(\frac{7t}{4\cdot10^{-3}}\right)^2 dt$$



$\sin c^2($

$B \cong \frac{1}{T} = \frac{1}{4\cdot10^{-3}} = 250\ Hz$ sadece bir dalga için geçerlidir

↙ ilk sıfır geçişi

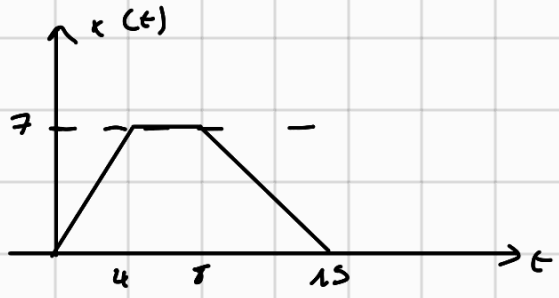
a) normalde fourier serisine açmak lazım sonra %99 güç bulmak lazım

Örnek: DM, $f_s = 1kHz$

a) Eğim sınırlaması gürültüsü olmaması için Δ'in min değeri ne olmalıdır?

b) $\Delta = 2V$ için $x(t)$, $\hat{x}_q(t)$ ve $d_q(k)$'yı çiziniz

($x(t) - \hat{x}_q(t) > 0 \Rightarrow d_q(t) = \Delta$)

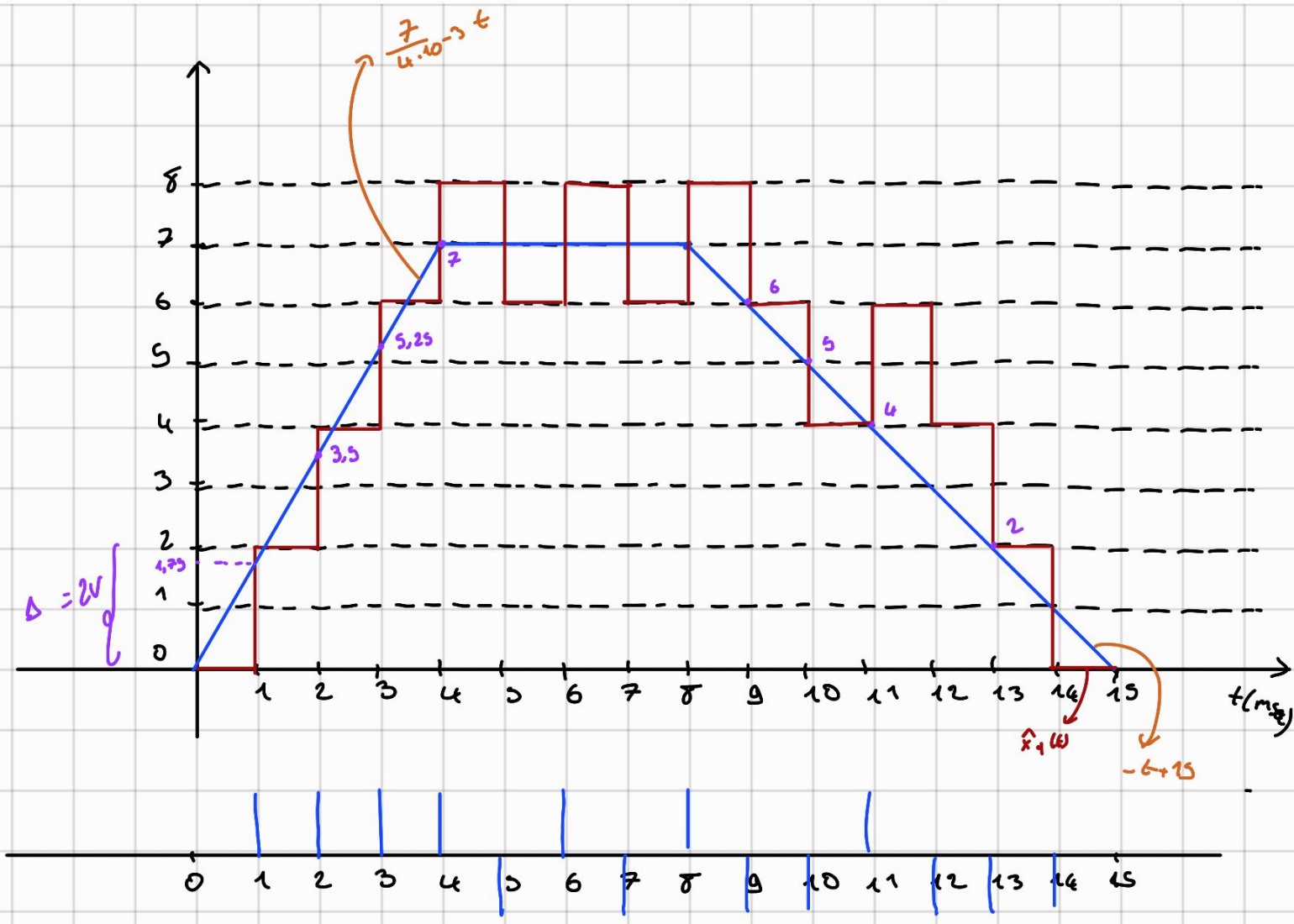


a) $\Delta f_s \geq \text{maks}|\dot{x}(t)|$

10^{-3}

$\frac{7}{4\cdot10^{-3}}$

$\Rightarrow \Delta \geq \frac{7}{4} = 1,75V$



Encoding techniques applied to speech signals

Method	Quantize	Coder	Transmision rate (bit/sec)
PCM	Linear	12 bits	96k
Log PCM (Nonuniform PCM)	Logarithmic → slusterni	7-8 bits	56k-64k
DPCM	"	4-6 bits	32k-48k
ADPCM	Adaptive	3-4 bits	24k-32k
DM	Binary	1 bit	32k-64k
ADM	Adaptive "	"	16-32k
LPC/CELP (Linear predictive coding) (codeexited linear coding)			2400-9600

zamandaş kodlama

frekans bilgisi kodlama

3.yol Model based kodlama

↓

Cep telefonu haberleşmesinde (Vocoder) Voice Coder